

中山大学本科生期末考试

考试科目：《数字电路与逻辑设计》（A 卷）

学年学期：2015 学年第 2 学期

姓 名：_____

学 院/系：电子与信息工程学院

学 号：_____

考试方式：闭卷

年级专业：_____

考试时长：120 分钟

班 别：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共八道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

一. 选择题（每题 1 分，共 10 分）

1. 有八个触发器的二进制计数器，它们最多有（ C ）种计数状态。
A. 8 B. 16 C. 256 D. 64
2. 下列器件中，属于时序部件的是（ A ）
A. 计数器 B. 译码器 C. 加法器 D. 多路选择器
3. 74LS138 译码器有（ C ）
A、三个输入端，三个输出端； B、八个输入端，八个输出端；
C、三个输入端，八个输出端； D、八个输入端，三个输出端。
4. 单稳态触发器的输出状态有（ A ）
A、一个稳态、一个暂态 B、两个稳态 C、只有一个稳态 D、没有稳态
5. 下列几种 A/D 转换器中，转换速度最快的是（ A ）。
A、并行 A/D 转换器 B、计数型 A/D 转换器
C、逐次渐进型 A/D 转换器 D、双积分 A/D 转换器
6. 16 路数据选择器的地址输入（选择控制）端有（ C ）个。
A. 16 B. 2 C. 4 D. 8
7. 下式中与或非门表达式为（ D ），或门表达式为（ A ）。
A. $Y=A+B$ B. $Y=AB$ C. $Y=\overline{A+B}$ D. $Y=\overline{AB}$
8. 逻辑函数 $F=AB+BC$ 的最小项表达式为（ C ）
A、 $F=m_2+m_3+m_6$ B、 $F=m_2+m_3+m_7$
C、 $F=m_3+m_6+m_7$ D、 $F=m_3+m_4+m_7$
9. 十二进制加法计数器需要（ C ）个触发器构成。

A. 8 B. 16 C. 4 D. 3

10. 一只四输入端或非门，使其输出为 1 的输入变量取值组合有(A)种。

A. 15 B. 8 C. 7 D. 1

二. 填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. TTL 器件输入脚悬空相当于输入高 电平
2. 用 6 个 D 触发器设计一个计数器，则该计数器的最大模值 M= 64
3. 三态门的“三态”指 高电平，低电平，和 高阻态
4. 在进行 A/D 转换时常按下面四个步骤进行，采样、保持、量化、编码
5. 将 2004 个“1”异或起来得到的结果是 0
6. 计数器按 CP 脉冲的输入方式可分为 同步计数器 和 异步计数器
7. TTL 与非门多余的输入端应接 高电平
8. 如果对键盘上 108 个符号进行二进制编码，则至少要 7 位二进制数码
9. 两片 74LS161 中规模集成电路 10 进制计数器串联后，最大计数容量为 100 位
10. 基本逻辑运算有：与、或 和 非 运算
11. 一个 JK 触发器有 2 个稳态，它可存储 1 位二进制数

三. 判断（每题 1 分，共 10 分）：

1. 优先编码只对优先级别高的信息进行编码。 (×)
2. 各种功能触发器之间可以相互转换。 (√)
3. 逻辑变量的取值，1 比 0 大。 (×)
4. 组合逻辑电路中产生竞争冒险的主要原因是输入信号受到尖峰干扰。(×)
5. 对于 MOS 门电路多余端可以悬空。 (×)
6. JK 触发器 的输入端 J 悬空，则相当于 J=0。 (×)
7. 时序电路的输出状态仅与此刻输入变量有关。 (×)
8. RS 触发器的输出状态 Q_{N+1} 与原输出状态 Q_N 无关。 (×)
9. JK 触发器的 J=K=1 变成 T 触发器。 (×)
10. 计数器的模是指对输入的计数脉冲的个数。 (×)

四. （本题满分 5 分）证明逻辑函数式相等： $BC + D + \overline{D}(\overline{B} + \overline{C})(AD + B) = B + D$

证明：左 边

$$\begin{aligned} &= BC + D + (\overline{B} + \overline{C})(AD + B) \text{-----3分} \\ &= BC + D + \overline{B}AD + \overline{C}AD + B\overline{C} \text{-----3分} \\ &= (BC + B\overline{C}) + D(1 + \overline{B}A + \overline{C}A) \text{-----2分} \\ &= B + D \text{-----2分} \\ &= \text{右边} \\ &\therefore \text{原式成立} \end{aligned}$$

五. (本题满分10分) 今有A、B、C三人可以进入某秘密档案室，但条件是A、B、C三人在场或有两人在场，但其中一人必须是A，否则报警系统就发出警报信号。试：

(1) 列出真值表； (2) 写出逻辑表达式并化简； (3) 画出逻辑图。

解：设变量 A、B、C 表示三个人，逻辑 1 表示某人在场，0 表示不在场。F 表示警报信号，F=1 表示报警，F=0 表示不报警。

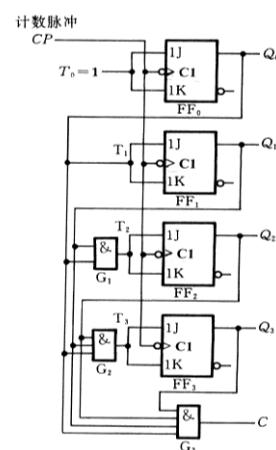
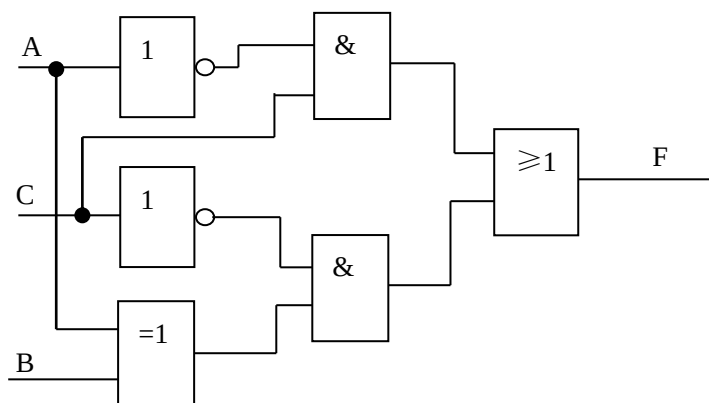
根据题意义，列出真值表

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

由出真值表写出逻辑函数表达式，并化简

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} = \bar{A}C + \bar{C}(A \oplus B)$$

画出逻辑电路图



六. (本题满分 15 分) 分析如下时序电路的逻辑功能，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，画出电路的状态转换图。

解：1) 据逻辑图写出电路的驱动方程：

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = Q_0$$

$$T_2 = Q_0 Q_1$$

$$T_3 = Q_0 Q_1 Q_2$$

2) 求出状态方程：

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_0 Q_1$$

$$Q_2^{n+1} = Q_0 Q_1 \overline{Q_2} + \overline{Q_0} \overline{Q_1} Q_2$$

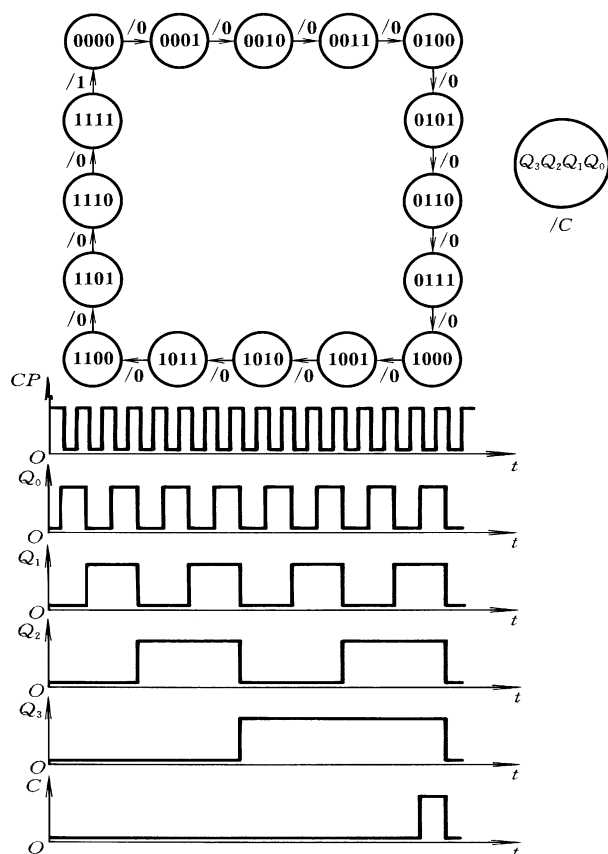
$$Q_3^{n+1} = Q_0 Q_1 Q_2 \overline{Q_3} + \overline{Q_0} \overline{Q_1} \overline{Q_2} Q_3$$

3) 写出输出方程: $C = Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$

4) 列出状态转换表或状态转换图或时序图:

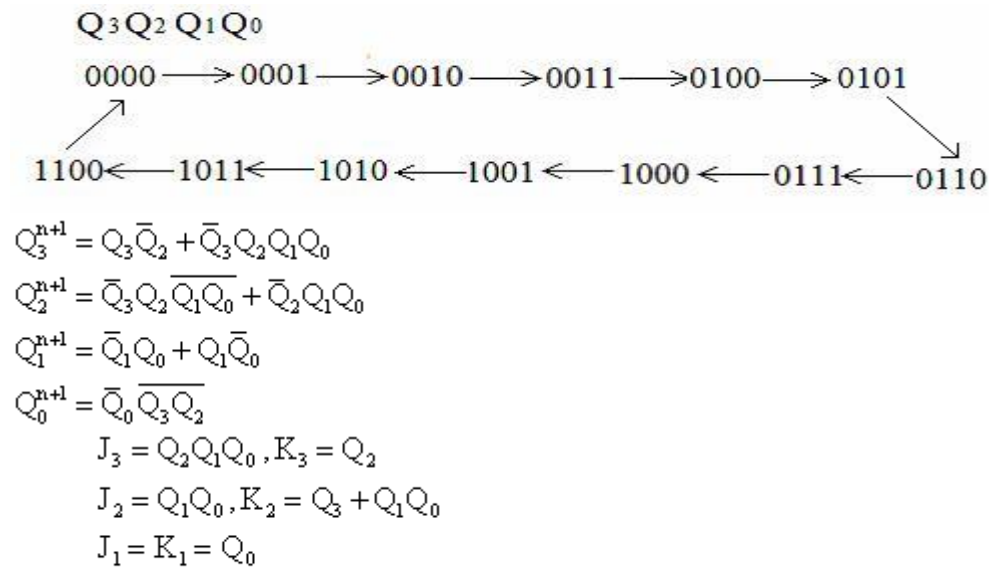
5) 从以上看出, 每经过 16 个时钟信号以后电路的状态循环变化一次; 同时, 每经过 16 个时钟脉冲作用后输出端 C 输出一个脉冲, 所以, 这是一个十六进制计数器, C 端的输出就是进位。

CP	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	等效十进制数	C
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0
2	0	0	1	0	2	0
.....						
15	1	1	1	1	15	0
16	0	0	0	0	0	0

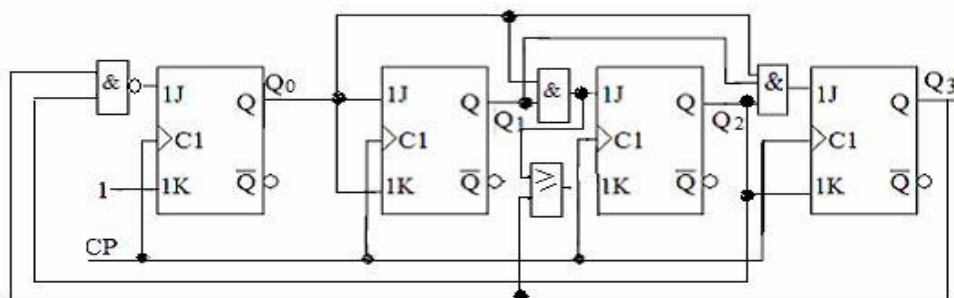


七. (本题满分 20 分) 试用 JK 触发器和门电路设计一个十三进制的计数器, 并检查设计的电路能否自启动。(15 分)

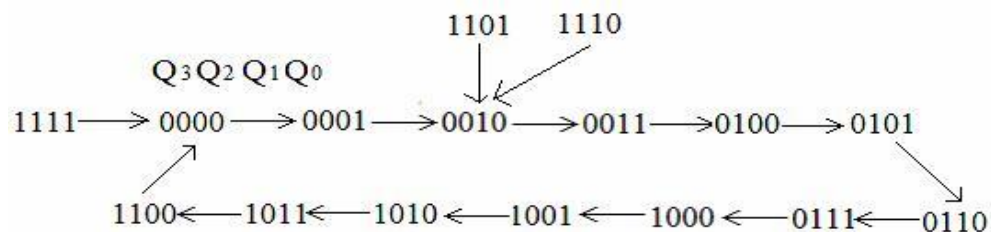
解：根据题意，得状态转换图如下：



所以： $J_0 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2, K_0 = 1$

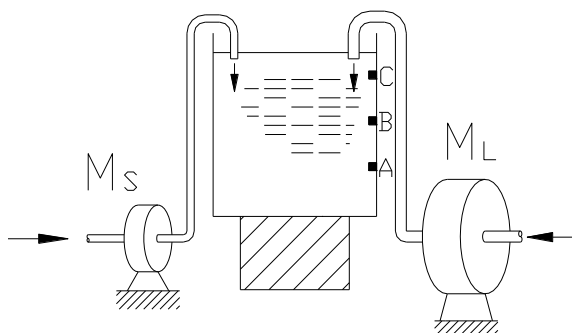


能自启动。因为：



八、应用题（共1小题，每小题10分，共10分）

有一水箱，由大、小两台水泵 M_L 和 M_S 供水，如图所示。水箱中设置了3个水位检测元件A、B、C。水面低于检测元件时，检测元件给出高电平；水面高于检测元件时，检测元件给出低电平。现要求当水位超过C点时水泵停止工作；水位低于C点而高于B点时 M_S 单独工作；水位低于B点而高于A点时 M_L 单独工作；水位低于A点时 M_L 和 M_S 同时工作。试用74LS138加上适当的逻辑门电路控制两台水泵



的运行。

74LS138的逻辑功能表

输 入				输 出								
S ₁	$\overline{S_2} + \overline{S_3}$	A ₂	A ₁	A ₀	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

答案：

解：（1）输入 A、B、C 按题中设定，并设输出

$M_L=1$ 时，开小水泵

$M_L=0$ 时，关小水泵

$M_S=1$ 时，开大水泵

$M_S=0$ 时，关大水泵；

（2）根据题意列出真值表：

A	B	C	M_L	M_S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	×	×
0	1	1	1	0
1	0	0	×	×
1	0	1	×	×
1	1	0	×	×
1	1	1	1	1

（3）由真值表化简整理得到：

$$M_L = B = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$M_L = m_2 + m_3 + m_6 + m_7 = \overline{\overline{m_2} \bullet \overline{m_3} \bullet \overline{m_6} \bullet \overline{m_7}}$$

$$M_S = A + \overline{B}C = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC + \overline{A}\overline{B}C$$

$$M_S = m_1 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 = \overline{\overline{m_1} \bullet \overline{m_4} \bullet \overline{m_5} \bullet \overline{m_6} \bullet \overline{m_7}}$$

（4）令 $A=A, B=B, C=C$ ，画出电路图：

